

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 2

STUKDAT



Disusun oleh:

MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO

109082500186

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul X : (<https://github.com/naufalakmall/struktur-data.git>)

1. Main.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"

using namespace std;

int main() {

    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";

    pelajaran pel;

    pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);

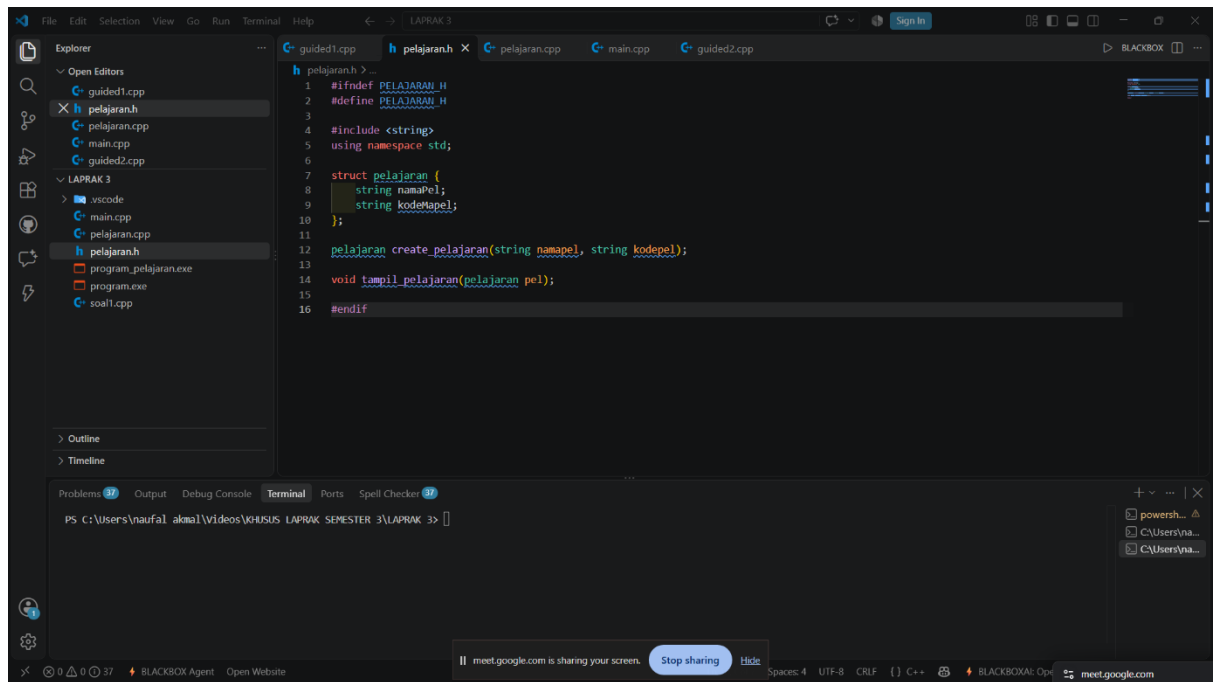
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}

cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;

return 0;
}
```

Screenshoot program :



2. Pelajaran.cpp

Source Code

```
#include "pelajaran.h"
#include <iostream>

using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {

    pelajaran pel;

    pel.namaPel = namapel;
    pel.kodeMapel = kodepel;

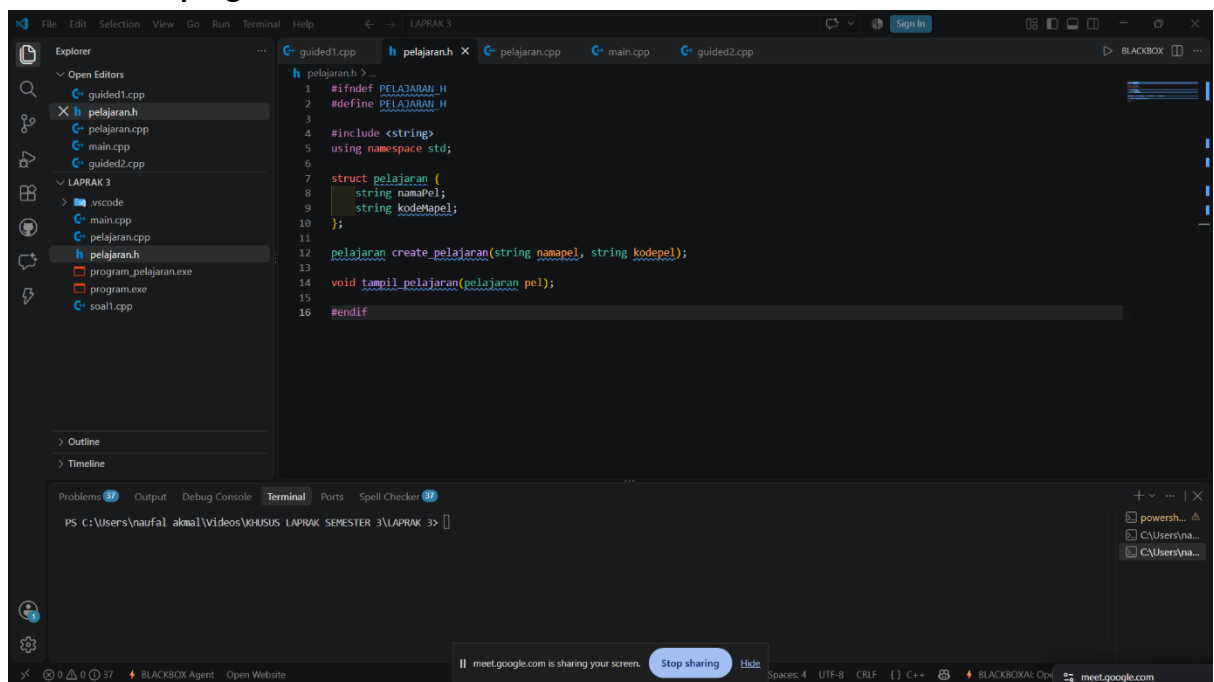
    return pel;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {

    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaPel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;

}
```

Screenshoot program



3. Pelajaran.h

Source Code

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <string>
using namespace std;

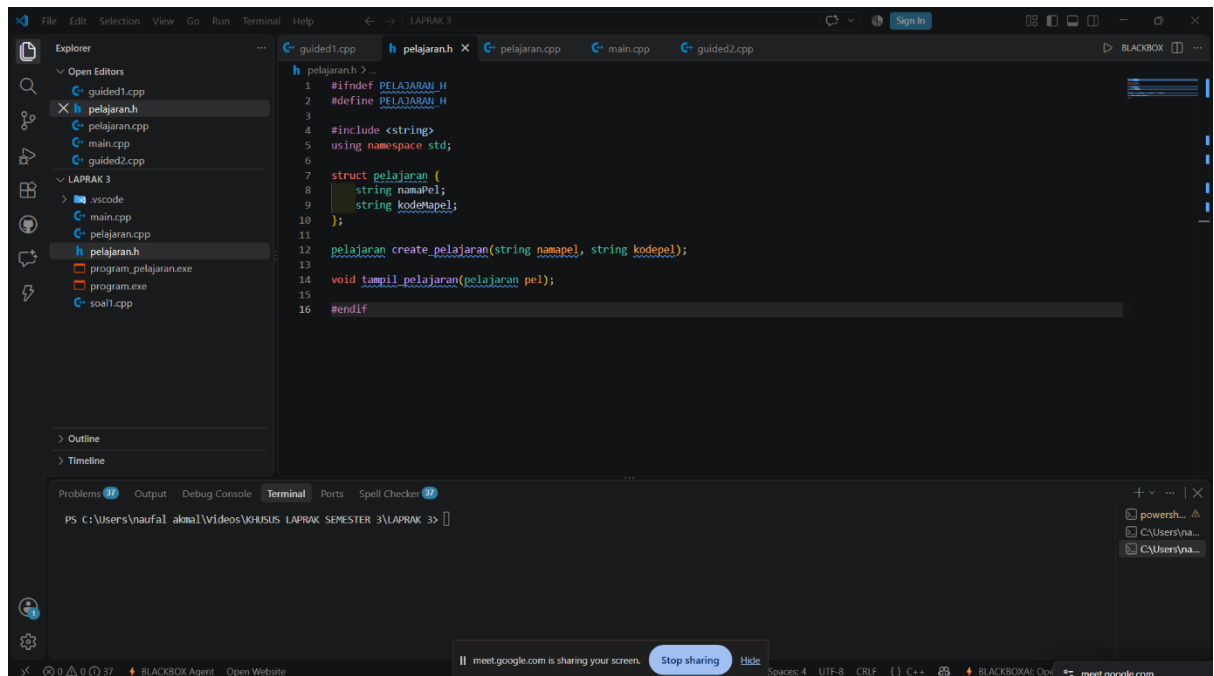
struct pelajaran {
    string namaPel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);

void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Screenshoot program



Deskripsi Program:

Program tersebut merupakan implementasi **Abstract Data Type (ADT) pelajaran** menggunakan bahasa pemrograman C++. ADT pelajaran dibuat dalam file **pelajaran.h** dengan menggunakan struktur struct yang memiliki dua atribut yaitu namaMapel untuk

menyimpan nama mata pelajaran dan kodeMapel untuk menyimpan kode mata pelajaran. Fungsi `create_pelajaran()` digunakan untuk membuat dan menginisialisasi data pelajaran berdasarkan parameter nama dan kode yang diberikan, sedangkan prosedur `tampil_pelajaran()` digunakan untuk menampilkan informasi data pelajaran ke layar. Implementasi fungsi dan prosedur diletakkan pada file **pelajaran.cpp**, kemudian file **main.cpp** digunakan untuk melakukan pengujian dengan membuat objek pelajaran menggunakan fungsi `create_pelajaran()` dan menampilkan hasilnya menggunakan prosedur `tampil_pelajaran()`. Program menghasilkan keluaran berupa nama pelajaran **"Struktur Data"** dan kode mata pelajaran **"STD"** sesuai dengan data yang dimasukkan.


```

cout << "\n===== DATA NILAI MAHASISWA =====" << endl;

for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
    cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
    cout << "Nama          : " << mhs[i].nama << endl;
    cout << "NIM             : " << mhs[i].nim << endl;
    cout << "Nilai UTS       : " << mhs[i].uts << endl;
    cout << "Nilai UAS       : " << mhs[i].uas << endl;
    cout << "Nilai Tugas     : " << mhs[i].tugas << endl;
    cout << "Nilai Akhir    : " << mhs[i].nilaiAkhir <<
endl;
}

return 0;
}

return 0;
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C++ project named 'LAPRAK 3'. The file explorer on the left shows the project structure, including 'soal1.cpp' and 'guided2.cpp'. The main editor displays the source code for 'soal1.cpp', which defines a 'Mahasiswa' struct and a 'main' function. The terminal at the bottom shows the program's output, which includes the student data for two students (ke-1 and ke-2) and a summary of all student data. A small text editor window is also visible in the foreground, showing the student data for 'ke-1'.

Deskripsi Program :

Program tersebut merupakan program C++ yang menggunakan **struct** dan **array** untuk menyimpan maksimal 10 data mahasiswa berupa nama, NIM, nilai UTS, UAS, tugas, serta menghitung nilai akhir dengan rumus $(0,3 \times UTS) + (0,4 \times UAS) + (0,3 \times Tugas)$ kemudian menampilkan seluruh data mahasiswa beserta hasil nilai akhirnya.

5. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int jumlah_diagonal = 0;

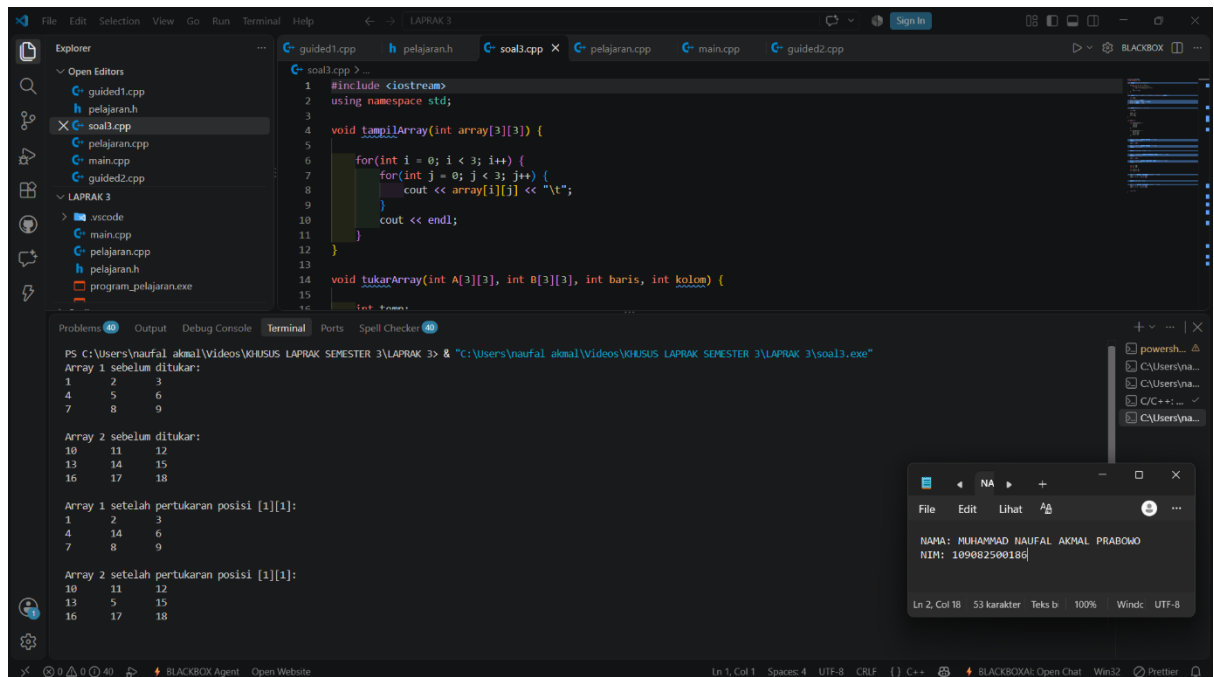
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        jumlah_diagonal += matriks[i][i];
    }

    cout << jumlah_diagonal << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi Program :

*Program tersebut merupakan program C++ yang menggunakan **array 2 dimensi** dan **pointer** untuk menampilkan isi dua array berukuran 3×3, melakukan pertukaran nilai pada posisi tertentu antar array, serta menukar nilai dua variabel menggunakan pointer*

.